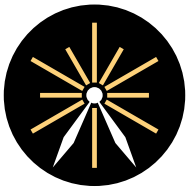
Сравнения по модулю

Разбор домашки

$$a^{p-1} \underset{p}{\equiv} 1$$



1. Выбор модуля

A1. Решите в целых числах уравнение $19x^3 - 84y^2 = 1984$.

Ответ: решений нет. **Ход.** Рассмотрим уравнение по модулю 7. Число $84 = 7 \cdot 12$ делится на 7, и y пропадает: $19x^3 \equiv 1984 \pmod 7$, то есть $5x^3 \equiv 3 \pmod 7$. Кубы по модулю 7 дают только остатки 0, 1 и -1, поэтому $5x^3$ даёт 0, 5 или 2, но не 3.

A2. Целые числа a, b и c таковы, что $a^3 + b^3 + c^3$ делится на 7. Докажите, что abc делится на 7.

Доказательство. Если a не делится на 7, то $a^3 \equiv \pm 1 \pmod 7$: это видно по таблице кубов или из того, что $a^6 - 1 = (a^3 - 1)(a^3 + 1)$ делится на 7 по теореме Ферма. Если ни одно из чисел не делится на 7, то $a^3 + b^3 + c^3$ сравнимо с суммой трёх чисел ± 1, то есть с ± 1 или ± 3, и на 7 не делится. Значит, одно из чисел делится на 7, а с ним и abc.

A3. Докажите, что если длины сторон прямоугольного треугольника выражаются целыми числами, то произведение длин катетов делится на 12.

Доказательство. Пусть a, b — катеты, c — гипотенуза, $a^2 + b^2 = c^2$. Докажем, что ab делится на 3 и на 4.

На 3. Квадраты по модулю 3 дают остатки 0 и 1. Если ни a, ни b не делится на 3, то $c^2 = a^2 + b^2 \equiv 2 \pmod 3$, а такого остатка у квадрата нет. Значит, один из катетов делится на 3.

На 4. Если оба катета нечётны, то $c^2 \equiv 2 \pmod 4$ — невозможно. Если оба чётны, то $4 \mid ab$. Остаётся случай, когда чётен ровно один катет, скажем a. Тогда b и c нечётны, а квадрат нечётного числа даёт остаток 1 при делении на 8, поэтому

$$a^2 = c^2 - b^2 \equiv 1 - 1 = 0 \pmod 8.$$

Если $a = 2m$, то $4m^2$ делится на 8, m чётно, и a делится на 4.

Итак, ab делится на 3 и на 4, то есть на 12.

Замечание (почему модуль 8). Квадраты по модулю 4 дают только 0 и 1, и этой таблицы хватает, чтобы доказать «один

из катетов чётен», но не «делится на 4»: остатки $(a, b, c) \equiv (2, 1, 1) \pmod 4$ ей не противоречат. Их исключает только модуль 8: квадраты по нему дают 0, 1, 4, и $4 + 1 \not\equiv 1$.

A4. Можно ли целые числа от 1 до 2004 расставить в некотором порядке так, чтобы сумма каждых десяти подряд стоящих чисел делилась на 10?

Ответ: нельзя. **Ход.** Пусть числа стоят в порядке a_1, a_2, …, a_{2004}. Суммы $a_n + \ldots + a_{n+9}$ и $a_{n+1} + \ldots + a_{n+10}$ делятся на 10, и их разность тоже: $a_{n+10} \equiv a_n \pmod{10}$. Значит, на всех местах, номера которых дают одинаковый остаток при делении на 10, стоят числа с одной и той же последней цифрой.

Среди чисел от 1 до 2004 встречаются все десять последних цифр, поэтому все они есть и среди $a_1, \ldots, a_{10}$ — на каждом из этих мест своя. Тогда

$$a_1 + \ldots + a_{10} \equiv 0 + 1 + \ldots + 9 = 45 \equiv 5 \pmod{10},$$

и эта сумма на 10 не делится.

A5. Можно ли расставить по кругу числа $1, 2, \ldots, 60$ в таком порядке, чтобы сумма каждых двух чисел, между которыми находится одно число, делилась на 2, сумма каждых двух чисел, между которыми находятся два числа, делилась на 3, а сумма каждых двух чисел, между которыми находятся шесть чисел, делилась на 7?

Ответ: нельзя. **Ход.** Хватает третьего условия. Числа, между которыми шесть чисел, стоят на местах i и $i + 7$ (места нумеруем по кругу, по модулю 60), поэтому $a_{i+7} \equiv -a_i \pmod 7$. Пусть на месте i стоит число 7. Тогда на месте $i + 7$ стоит число, кратное 7, на месте $i + 14$ — тоже, и так далее. Так как $\text{НОД}(7, 60) = 1$, шаги по 7 мест обходят весь круг, и все 60 чисел оказываются кратными 7. Но среди чисел от 1 до 60 кратных 7 только восемь.

Замечание. Первые два условия не понадобились. Разбирать их честно — лишняя работа: стоит сначала посмотреть, какое условие сильнее остальных.

A6. Даны целые числа $a_1, \ldots, a_{1000}$. По кругу записаны их квадраты $a_1^2, \ldots, a_{1000}^2$. Сумма каждых 41 подряд идущих квадратов на круге делится на 41^2. Верно ли, что каждое из чисел $a_1, \ldots, a_{1000}$ делится на 41?

Ответ: верно. **Ход.** Места нумеруем по кругу, по модулю 1000. Разность сумм двух соседних «окон» по 41 квадрату даёт

$$a_{k+41}^2 \equiv a_k^2 \pmod{41^2}.$$

Так как $\text{НОД}(41, 1000) = 1$, шаги по 41 месту обходят весь круг, и все квадраты дают один и тот же остаток r по модулю 41^2. Сумма любого окна сравнима с $41r$ и делится на 41^2: $41r \equiv 0 \pmod{41^2}$, то есть $41 \mid r$. Значит, каждый a_k^2 делится на 41, и по простоте 41 каждое a_k делится на 41.

Замечание. Из $41r \equiv 0 \pmod{41^2}$ следует только $41 \mid r$, а не $41^2 \mid r$: при сокращении на 41 сокращается и модуль.

2. Остатки степеней и теорема Ферма

B1. Найдите остаток от деления 8^{900} на 29.

Ответ: 7. **Ход.** Число 29 простое, и по теореме Ферма $8^{28} \equiv 1 \pmod{29}$. Так как $900 = 28 \cdot 32 + 4$,

$$8^{900} = \left(8^{28}\right)^{32} \cdot 8^4 \equiv 8^4 = 64^2 \equiv 6^2 = 36 \equiv 7 \pmod{29}.$$

B2. Докажите, что при простых $p > 7$ число $p^4 - 1$ делится на 240.

Доказательство. Разложим: $p^4 - 1 = (p-1)(p+1)(p^2+1)$, и $240 = 16 \cdot 3 \cdot 5$.

На 16. p нечётно, поэтому $p-1$ и $p+1$ — соседние чётные числа, одно из них делится на 4, и их произведение делится на 8. Третий множитель p^2+1 тоже чётен.

На 3. p не делится на 3, поэтому $p^2 \equiv 1 \pmod{3}$.

На 5. p не делится на 5, и по теореме Ферма $p^4 \equiv 1 \pmod{5}$.

Числа 16, 3 и 5 попарно взаимно просты, поэтому $p^4 - 1$ делится на их произведение 240.

Замечание. Утверждение верно и при $p = 7$, а при $p = 3$ и $p = 5$ — нет.

B3. Дана последовательность $a_n = 1 + 2^n + 3^n + 4^n + 5^n$. Существуют ли пять идущих подряд её членов, кратных 2005?

Ответ: не существуют. **Ход.** Хватит делимости на 5: $2005 = 5 \cdot 401$. По теореме Ферма $k^4 \equiv 1 \pmod 5$ при $k = 1, 2, 3, 4$, поэтому остаток k^n по модулю 5 зависит только от остатка n при делении на 4. Среди пяти подряд идущих n есть кратное 4, и для него

$$a_n \equiv 1 + 1 + 1 + 1 + 0 = 4 \pmod 5.$$

Такой член на 5, а значит, и на 2005 не делится.

B4. Докажите, что если p и q — простые числа, причём $q = p + 2$, то $p^q + q^p$ делится на $p + q$.

Доказательство. Число p нечётно: при $p = 2$ число $q = 4$ не простое. Будем сравнивать по модулю $p + q = 2(p + 1)$; по нему $q \equiv -p$. Так как p нечётно, $q^p \equiv (-p)^p = -p^p$, и

$$p^q + q^p \equiv p^{p+2} - p^p = p^p(p - 1)(p + 1).$$

Число $p - 1$ чётно, поэтому $(p - 1)(p + 1)$ делится на $2(p + 1)$, и $p^q + q^p$ делится на $p + q$.

Замечание. Теорема Ферма здесь не нужна: модуль $2(p + 1)$ составной. Работает замена q на $-p$ — сравнение по модулю, который сам зависит от переменных.

B5. Сколько существует натуральных чисел x, меньших 10000, для которых $2^x - x^2$ делится на 7?

Ответ: 2857. **Ход.** Остатки 2^x по модулю 7 повторяются с периодом 3: $2^x \equiv 1, 2, 4$ при $x \equiv 0, 1, 2 \pmod 3$. Остаток x^2 по модулю 7 зависит от остатка x при делении на 7. Значит, делится ли $2^x - x^2$ на 7, зависит только от остатка x при делении на 21. Число 2^x на 7 не делится, поэтому $7 \nmid x$, и

- при $x \equiv 0 \pmod 3$ нужно $x^2 \equiv 1$, то есть $x \equiv 1, 6 \pmod 7$;
- при $x \equiv 1 \pmod 3$ нужно $x^2 \equiv 2$, то есть $x \equiv 3, 4 \pmod 7$;
- при $x \equiv 2 \pmod 3$ нужно $x^2 \equiv 4$, то есть $x \equiv 2, 5 \pmod 7$.

Подходят шесть остатков по модулю 21: 2, 4, 5, 6, 10 и 15. Числа от 1 до $9996 = 21 \cdot 476$ составляют 476 полных периодов, в них $476 \cdot 6 = 2856$ подходящих чисел. Из оставшихся 9997, 9998, 9999 с остатками 1, 2, 3 подходит только 9998. Всего 2857.

Замечание. Частая потеря — хвост после последнего полного периода: 2856 вместо 2857.

B6. Докажите, что $1^{1983} + 2^{1983} + \ldots + 1983^{1983}$ делится на $1 + 2 + \ldots + 1983$.

Доказательство. Делитель равен $\frac{1983 \cdot 1984}{2} = 1983 \cdot 992$, и множители взаимно просты: $1983 = 3 \cdot 661$, $992 = 2^5 \cdot 31$. Докажем делимость на каждый. Пусть $n = 1983$; при нечётном n сумма $a^n + b^n$ делится на $a + b$.

На 1983. Слагаемые $1^n, \ldots, 1982^n$ разбиваются на пары $k^n + (1983 - k)^n$, каждая из которых делится на 1983, и остаётся 1983^n.

На 992. Слагаемые $1^n, \ldots, 1983^n$, кроме 992^n, разбиваются на пары $k^n + (1984 - k)^n$, каждая из которых делится на 1984, а значит, и на 992. Остающееся 992^n тоже делится на 992.

Сумма делится на взаимно простые 1983 и 992, а значит, и на их произведение.

3. Новое: простые вида $4k + 3$

C1. Докажите: если сумма квадратов двух целых чисел делится на 3, то каждое из этих чисел делится на 3.

Доказательство. Квадраты по модулю 3 дают остатки 0 и 1. Если хотя бы одно из чисел не делится на 3, то сумма квадратов даёт остаток $1 + 0 = 1$ или $1 + 1 = 2$ и на 3 не делится. Значит, оба числа делятся на 3.

C2. Докажите: если сумма квадратов двух целых чисел делится на 7, то каждое из этих чисел делится на 7.

Доказательство. Квадраты по модулю 7 дают остатки 0, 1, 2, 4. Если ненулевой остаток ровно один, сумма на 7 не делится. Суммы двух ненулевых: $1+1=2$, $1+2=3$, $1+4=5$, $2+2=4$, $2+4=6$, $4+4\equiv 1$ — тоже ни одна не делится на 7. Значит, оба числа делятся на 7.

Замечание. Числа 3 и 7 простые и имеют вид $4k+3$. Следующая задача объясняет, почему для таких простых это верно всегда.

C3. Пусть p — простое число вида $4k+3$, а целые x и y таковы, что x^2+y^2 делится на p.

а) Докажите, что если y не делится на p, то и x не делится на p.

б) Пусть y не делится на p. Возведите сравнение $x^2 \equiv -y^2 \pmod p$ в степень $\frac{p-1}{2}$ и с помощью теоремы Ферма получите противоречие. Выведите, что x и y делятся на p.

в) Докажите, что у числа n^2+1 нет простых делителей вида $4k+3$.

г) Докажите, что у любого натурального числа вида $4k+3$ есть простой делитель вида $4k+3$.

д) Для $p=5$ утверждение неверно: $1^2+2^2=5$. Где в рассуждении пункта б) использовано, что $p=4k+3$?

а) Если $p \mid x$, то p делит $(x^2+y^2)-x^2=y^2$, и по простоте $p \mid y$. Значит, если y на p не делится, то и x не делится.
б) По а) x тоже не делится на p, и $x^2 \equiv -y^2 \pmod p$. Показатель $\frac{p-1}{2} = 2k+1$ нечётен, поэтому при возведении в эту степень минус сохраняется:

$$x^{p-1} \equiv (-1)^{2k+1} y^{p-1} = -y^{p-1} \pmod p.$$

По теореме Ферма $x^{p-1} \equiv y^{p-1} \equiv 1$, и получается $1 \equiv -1$, то

есть $p \mid 2$ — противоречие, ведь $p \geqslant 3$. Значит, y делится на p; тогда $x^2 \equiv -y^2 \equiv 0$, и x тоже делится на p.

в) Если простое $p = 4k+3$ делит $n^2+1 = n^2+1^2$, то по б) оно делит и 1 — противоречие.

г) Число вида $4k+3$ нечётно, поэтому все его простые делители нечётны, то есть имеют вид $4k+1$ или $4k+3$. Произведение чисел вида $4k+1$ снова имеет этот вид:

$$(4a+1)(4b+1) = 4(4ab+a+b)+1.$$

Если бы все простые делители были вида $4k+1$, то и само число было бы такого вида. Значит, хотя бы один из них имеет вид $4k+3$.

д) В б) использовано, что показатель $\frac{p-1}{2}$ нечётен: только тогда $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = -1$. При $p = 5$ он равен 2, $(-1)^2 = 1$, и противоречия нет.

C4. Решите в целых числах уравнение $x^2+y^2 = 2027z^2$. (Число 2027 — простое.)

Ответ: $x = y = z = 0$. **Ход.** Если $z = 0$, то $x^2 + y^2 = 0$ и $x = y = 0$. Пусть есть решение с $z \neq 0$; возьмём среди таких решений решение с наименьшим $|z|$. Число 2027 простое и даёт остаток 3 при делении на 4, а x^2+y^2 на него делится, поэтому по С3 $2027 \mid x$ и $2027 \mid y$. Пусть $x = 2027x_1$, $y = 2027y_1$. Тогда $2027^2(x_1^2+y_1^2) = 2027z^2$, откуда $2027 \mid z^2$, и по простоте $2027 \mid z$. При $z = 2027z_1$

$$x_1^2 + y_1^2 = 2027z_1^2,$$

то есть (x_1, y_1, z_1) — снова решение, причём $0 < |z_1| < |z|$. Это противоречит выбору решения.

C5. Докажите, что уравнение $x^2 = y^3 + 7$ не имеет решений в целых числах.

Доказательство. *y чётно.* Тогда y^3 делится на 8, и $x^2 = y^3 + 7 \equiv 7 \pmod 8$. Но квадраты по модулю 8 дают только 0, 1 и 4.

y нечётно. Прибавим к обеим частям 1:

$$x^2 + 1 = y^3 + 8 = (y+2)(y^2-2y+4).$$

Здесь $y^2 - 2y + 4 = (y-1)^2 + 3$, а $y - 1$ чётно, поэтому этот множитель даёт остаток 3 при делении на 4. Он положителен, и по С3 г) у него есть простой делитель q вида $4k+3$. Тогда q делит x^2+1, что противоречит С3 в).

Со звёздочкой

31. Докажите, что при натуральных x и y число $4xy - x - y$ не является точным квадратом.

Доказательство. Пусть $4xy - x - y = n^2$. Умножим на 4 и прибавим 1:

$$16xy - 4x - 4y + 1 = 4n^2 + 1, \qquad (4x-1)(4y-1) = (2n)^2 + 1.$$

Число $4x-1 \geqslant 3$ имеет вид $4k+3$, и по С3 г) у него есть простой делитель вида $4k+3$. Он делит $(2n)^2+1$, что противоречит С3 в).

32. Сумма кубов трёх последовательных натуральных чисел оказалась кубом натурального числа. Докажите, что среднее из этих трёх чисел делится на 4.

Доказательство. Пусть x — среднее число. Тогда

$$(x-1)^3 + x^3 + (x+1)^3 = 3x^3 + 6x = 3x(x^2+2) = y^3.$$

Значит, $3 \mid y$; при $y = 3z$ получаем $x(x^2+2) = 9z^3$. Общий делитель чисел x и x^2+2 делит 2, поэтому их НОД равен 1 или 2.

НОД равен 1. Тогда каждое простое число входит целиком в один из множителей. Все простые, кроме 3, входят в $9z^3$ в степени, кратной 3, а тройка — в степени, дающей остаток 2 при делении на 3. Поэтому один множитель — куб, а другой — девять кубов. Если $3 \mid x$, то $x = 9u^3$ и $x^2 + 2 = v^3$. Если $3 \nmid x$, то $x^2 + 2 \equiv 1 + 2 \equiv 0 \pmod 3$, и $x = u^3$, $x^2 + 2 = 9v^3$. Кубы по модулю 9 дают только 0 и ± 1. В первом случае $v^3 = 81u^6 + 2 \equiv 2 \pmod 9$ — невозможно. Во втором $u^6 = (u^3)^2$ даёт по модулю 9 остаток 0 или 1, и $u^6 + 2$ на 9 не делится — тоже невозможно.

НОД равен 2. Тогда x чётно, и $x^2+2 \equiv 2 \pmod 4$ делится на 2, но не на 4. Произведение $x(x^2+2) = 9z^3$ чётно, поэтому z чётно, и оно делится на 8. На x^2+2 приходится только одна двойка, значит, x делится на 4.

Замечание. Такая тройка есть: $3^3 + 4^3 + 5^3 = 6^3$.

33. Найдите все такие натуральные k, что произведение первых k простых чисел, уменьшенное на 1, является точной степенью натурального числа (большей, чем первая).

Ответ: $k = 1$. **Ход.** При $k = 1$ получается $2 - 1 = 1 = 1^2$. Пусть $k \geqslant 2$ и $p_1 p_2 \ldots p_k - 1 = a^n$, где $n \geqslant 2$. Можно считать n простым: если q — простой делитель n, то $a^n = (a^{n/q})^q$. Число a^n взаимно просто со всеми $p_1, \ldots, p_k$, поэтому все простые делители a больше p_k, и $a > p_k$.

$n \neq 2$. Произведение делится на 3, а a^2+1 на 3 не делится: квадраты по модулю 3 дают 0 и 1.

n не равно ни одному из $p_2, \ldots, p_k$. Пусть $n = p$ — одно из них, нечётное. По теореме Ферма $a^p \equiv a \pmod p$, поэтому из $p \mid a^p + 1$ следует $p \mid a + 1$. Но тогда

$$a^p + 1 = (a+1)\big(a^{p-1} - a^{p-2} + \ldots - a + 1\big),$$

и во второй скобке p слагаемых, каждое из которых при $a \equiv -1$ сравнимо с 1. Скобка сравнима с $p \equiv 0$, и $a^p + 1$ делится на p^2. А произведение различных простых на квадрат простого не делится.

Остаётся $n > p_k$. Тогда $a^n + 1 > p_k^{p_k} \geqslant p_1 p_2 \ldots p_k$ — противоречие.